فصل هفتم

سفر آب درون زمین

درسنامه

بعد از یخچال‌ها، آب‌های زیرزمینی بزرگ‌ترین ذخیره آب شیرین به حساب می‌آیند.
نفوذ بخشی از آب حاصل از بارش (باران، برف و تگرگ) و هم‌چنین نفوذ آب از بستر رودخانه و دریاچه به درون زمین آب‌های زیرزمینی را به‌وجود می‌آورد. این آب در فضای خالی بین رسوبات و سنگ‌ها قرار می‌گیرد.
آب‌های زیرزمینی بعد از یخچال‌ها، دومین منبع آب‌های شیرین هستند.

نکته آب باران و برف، منشأ اصلی آب زیرزمینی است.

به کمک حفرچاه و قنات (روش مصنوعی) و یا از آب چشمه‌ها (روش طبیعی) می‌توان به آب‌های زیرزمینی دست یافت.

ذرات تشکیل دهنده خاک

هرچه ذرات خاک درشت‌تر و فاصله بین ذرات آن بیش‌تر باشد، آب، بیش‌تر از خاک می‌گذرد و کم‌تر در آن باقی می‌ماند.
شن و ماسه: اندازه این ذرات از رُس بزرگ‌تر است و فضای خالی بین ذرات شن و ماسه زیاد می‌باشد. این ذرات آب را در خود نگه نمی‌دارند و آب به سرعت از این لایه‌ها می‌گذرد و به لایه‌های زیرین می‌رود.
رُس: ذرات آن ریز و فضای خالی بین ذرات بسیار کم است. این خاک نفوذناپذیر است و آب را به راحتی از خود عبور نمی‌دهند.
نفوذپذیری: به توانایی خاک در عبور آب از خود، نفوذپذیری می‌گویند.
نفوذپذیری شن و ماسه (دانه درشت) بیش‌تر از نفوذپذیری رُس (دانه ریز) است.

نکته میزان نفوذپذیری یا نفوذناپذیری یک خاک به اندازه ذرات تشکیل دهنده آن بستگی دارد.

اگر مقدار ماسه خاک بیش‌تر از رس باشد، آب به سرعت در خاک نفوذ می‌کند. اما اگر مقدار رس بیش‌تر باشد، آب به راحتی درون زمین نفوذ نمی‌کند.

نکته خاک مناسب کشاورزی باید مخلوطی از رس و ماسه باشد، تا هم به اندازه کافی آب به درون خاک نفوذ کند و هم قدرت حفظ آب را داشته باشند.

عوامل موثر بر نفوذ آب در خاک

- **جنس زمین:** هر چه فاصله بین ذرات تشکیل دهنده خاک بیش‌تر باشد، نفوذ آب بیش‌تر است.
- **شیب زمین:** شیب زیاد باعث افزایش سرعت آب جاری و نفوذ کم‌تر آب می‌شود.
- **پوشش گیاهی:** پوشش گیاهی باعث کاهش سرعت حرکت آب‌های سطحی می‌شود و نفوذپذیری افزایش می‌یابد.

عوامل موثر بر مقدار آب زیرزمینی:
۱- شیب زمین
۲- میزان بارندگی
۳- شدت بارندگی
۴- پوشش گیاهی
۵- جنس و اندازه ذرات خاک (نفوذپذیری)

تاثیر بر مقدار آب‌های زیرزمینی	شیب زمین	میزان بارندگی	شدت بارندگی	پوشش گیاهی	نفوذپذیری خاک
افزاینده		✓		✓	✓
کاهنده	✓		✓		

آب‌های سطحی پس از نفوذ در درون زمین، فضاهای خالی بین ذره‌های تشکیل دهنده رسوبات و سنگ‌ها را پُر می‌کنند و ذخایر آب‌های زیرزمینی را به وجود می‌آورند.

آب‌های زیرزمینی با سرعت ۰/۵ متر تا ۵۰۰ متر در سال حرکت می‌کنند.

سرعت حرکت آب‌های زیرزمینی تابع قوانین زیر است:

- جهت حرکت آب از شیب سطح زمین پیروی می‌کند.
- هر چه شیب زمین بیش‌تر باشد، سرعت حرکت آب‌های زیرزمینی بیش‌تر می‌شود.
- هر چه رسوبات دانه درشت‌تر باشد (آبرفت‌ها)، سرعت حرکت آب‌های زیرزمینی بیش‌تر می‌شود. و در رسوبات دانه‌ریز سرعت آب‌های زیرزمینی بسیار ناچیز است.

غار آهکی: آب‌های زیرزمینی هنگام نفوذ در سنگ‌های آهکی، آن‌ها را در خود حل و فضای خالی ایجاد می‌کنند. با ادامه این فعالیت، فضاهای خالی بیش‌تر و بزرگ‌تر شده و غارهای آهکی را به وجود می‌آورند.

میزان فضای خالی و نفوذپذیری در سنگ‌ها و رسوبات مختلف، متفاوت است.

به عنوان مثال در آبرفت‌ها، میزان فضای خالی و نفوذپذیری زیاد است. بنابراین برای تشکیل ذخیره آب‌های زیرزمینی مناسب هستند، در حالی‌که رس‌ها، اگر چه دارای فضای خالی هستند، اما به دلیل دانه ریز بودن، برای ذخیره آب زیرزمینی مناسب نیستند.

بخشی از آب‌هایی که به درون زمین نفوذ می‌کنند، به حرکت خود تا رسیدن به یک لایه نفوذناپذیر ادامه می‌دهند و فضای خالی رسوبات و سنگ‌ها را پر می‌کنند در این حالت، دو منطقه به وجود می‌آید.

۱- منطقه اشباع: منطقه‌ای که فضاهای خالی بین ذرات آن کاملاً توسط آب پر شده است.

۲- منطقه بالای منطقه اشباع: جایی است که فضای خالی بین ذرات آن با آب و هوا پر شده است.

سطح ایستابی: به سطح بالایی منطقه اشباع، سطح ایستابی می‌گویند.

این سطح، مرز بین منطقه اشباع و منطقه بالایی آن است.

عمق سطح ایستابی

منطقه اشباع و سطح ایستابی

نکته هر چه عمق سطح ایستابی بیش‌تر باشد، عمق چاه باید بیش‌تر باشد.

عمق چاه‌های آب در همه جا یکسان نیست. در مناطق نزدیک دریا، این عمق کم؛ اما در نواحی خشک، این عمق زیاد بوده و ممکن است بیش از ۱۵۰ متر باشد.

عمق سطح ایستابی به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- نفوذپذیری خاک
۲- میزان و شدت بارندگی
۳- پوشش گیاهی
۴- شیب زمین
۵- میزان برداشت از ذخایر آب زیرزمینی
۶- دوری و نزدیکی به آب‌های سطحی مثل رودخانه‌ها
۷- ...

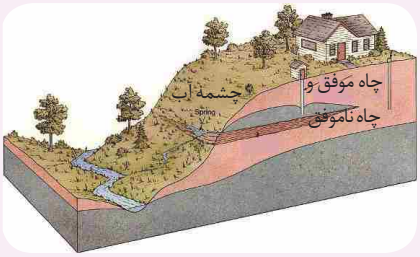
عوامل موثر بر عمق سطح ایستابی	کاهش / افزایش عمق سطح ایستابی
افزایش میزان بارندگی	کاهش
افزایش میزان نفوذپذیری خاک	کاهش
افزایش میزان فاصله از دریا	افزایش
افزایش میزان برداشت از ذخایر آب زیرزمینی	افزایش

سفره آب زیرزمینی (آبخوان)

آب پس از نفوذ به درون زمین در نهایت به لایه نفوذناپذیر رسیده و دیگر امکان نفوذ بیش‌تر پیدا نمی‌کند. با پرشدن فضاهای خالی بین سنگ‌ها توسط آب، سفره آب زیرزمینی یا آبخوان تشکیل می‌شود.

سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان) به طور کلی به دو نوع تقسیم بندی می‌شوند:

۱- سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان) آزاد
۲- سفره‌های آب زیرزمینی (آبخوان) تحت فشار



سفره‌های آب زیرزمینی آزاد

در آبخوان آزاد، یک لایه نفوذپذیر به روی یک لایه نفوذناپذیر قرار می‌گیرد.
این سفره‌ها بیش‌تر در دشت‌ها و دامنه کوه‌ها تشکیل می‌شود.
آب موجود در این آبخوان‌ها از طریق حفر چاه یا قنات قابل بهره‌برداری است.

نکته در محل چشمه سطح ایستابی به سطح زمین می رسد.

سفره‌های آب زیرزمینی تحت فشار

در آبخوان تحت فشار، یک لایه نفوذپذیر بین دو لایه نفوذناپذیر قرار می‌گیرد. این سفره‌ها بیش‌تر در کوهستان‌ها و مناطق شیب‌دار تشکیل می‌شود.

دسترسی به منابع آب آبخوان تحت فشار مشکل‌تر از آبخوان آزاد است زیرا برای حفر چاه، عبور از لایه نفوذناپذیر، سخت است.

چشمه: در مناطق شیب‌دار آب‌های زیرزمینی خودبه‌خود به سطح زمین رسیده و جاری می‌شود و چشمه را تشکیل می‌دهد.

نکته چشمه‌های آب گرم بیش‌تر در اطراف آتشفشان‌ها تشکیل می‌شود.

ویژگی‌های آب زیرزمینی

آب‌های زیرزمینی بی‌رنگ، بی‌بو، بی‌مزه و فاقد مواد تیره‌کننده هستند و ترکیب شیمیایی و دمای ثابتی دارند.

آلودگی میکروبی آب‌های زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی کم، ولی املاح معدنی آن بیش‌تر است.

فاضلاب خانه‌ها و کارخانه‌ها ممکن است به درون زمین نفوذ کند و باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی شود.

آب سخت: به آبی که میزان عناصر کلسیم و منیزیم آن زیاد باشد آب سخت می‌گویند.

اگر میزان املاح موجود در آب از حد معمول بیش‌تر باشد، برای سلامتی ما مضر خواهد بود.

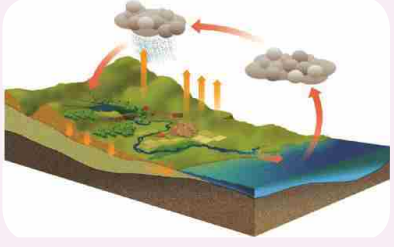
قنات (کاریز)

برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در زمین‌های شیب‌دار اقدام به حفر قنات می‌کنند.

قنات بیش‌تر در مناطق خشک و بیابانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آیا می‌دانید ایرانیان برای اولین بار در جهان اقدام به حفر قنات کردند.

چرخه آب: آب‌های زمین، همواره بین دریا، هواکره و خشکی در حال جابه‌جایی‌اند. به این جابه‌جایی دائمی آب در طبیعت، چرخه آب می‌گویند.



نکته انرژی مورد نیاز چرخه آب،از خورشید تامین می‌شود.

سوالات فصل ۷

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ در دامنه کوه‌ها و دشت‌ها، بیش‌تر، آبخوان به صورت ..... است.

۲ به سطح بالایی منطقه اشباع، ..... می‌گویند.

۳ میزان فضاهای خالی و چگونگی نفوذ آب در خاک به ..... بستگی دارد.

۴ فضاهای خالی بین ذرات در منطقه اشباع توسط ..... و در منطقه بالایی آن توسط ..... و ..... پر شده است.

۵ به جابه‌جایی دائمی آب بین دریا، هواکره و خشکی، ..... می‌گویند.

۶ سرعت حرکت آب در زمین‌های آبرفتی و رسی به ترتیب ..... و ..... است.

۷ بعد از یخچال‌ها، ..... بزرگ‌ترین ذخیره آب شیرین کره زمین محسوب می‌شوند.

۸ به مجموعه‌ای از چاه‌هایی که به هم متصل‌اند، ..... می‌گویند.

۹ آب‌های زیرزمینی دارای آلودگی میکروبی ..... و املاح معدنی محلول ..... نسبت به آب‌های سطحی می‌باشند.

۱۰ در صورتی که میزان دو عنصر کلسیم و منیزیم در آب زیاد باشد، به آن .....گفته می‌شود.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

	درست	نادرست
۱ نفوذپذیری آب در آبرفت‌ها نسبت به رس‌ها بیش‌تر است.	○	○
۲ هر چه عمق چاه بیش‌تر باشد، عمق سطح ایستابی نیز بیش‌تر خواهد بود.	○	○
۳ سنگی که فضای خالی کافی داشته باشد، حتماً برای تشکیل ذخایر آب زیرزمینی مناسب است.	○	○
۴ نفوذپذیری و فضای خالی موجود در سنگ، با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.	○	○
۵ در منطقه تهویه، فضاهای خالی بین ذرات، توسط رطوبت و هوا پر شده است.	○	○
۶ وقتی لایهٔ آبدار خودبه‌خود به سطح زمین می‌رسد، چشمه تشکیل می‌شود.	○	○
۷ خاک رُس برای ذخیره آب‌های زیرزمینی نسبت به آبرفت بهتر است.	○	○
۸ هر چه میزان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی بیش‌تر باشد، عمق سطح ایستابی کم‌تر می‌شود.	○	○
۹ قنات در زمین‌های شیب‌دار حفر می‌شود.	○	○
۱۰ جنس زمینی که برای ساختن سد انتخاب می‌شود، باید سنگ نفوذناپذیر باشد.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **با توجه به کاهش بارندگی در سال‌های اخیر در استان خراسان رضوی کدام گزینه درست بیان نشده است؟** (المپیاد علمی)

۱) نسبت عمق سطح ایستابی به منطقه اشباع افزایش یافته است.

۲) عمق چاه‌های حفر شده، با پایین رفتن سطح ایستابی افزایش یافته است.

۳) افزایش جمعیت شهرها به همراه کاهش بارش، عمق سطح ایستابی را افزایش داده است.

۴) کاهش بارندگی موجب کم شدن میزان نفوذپذیری خاک منطقه شده است.

۲ در کدام گزینه زیر، تشکیل آبخوان تحت فشار را به درستی نشان می‌دهد؟

۱)
نفوذپذیر
نفوذناپذیر
نفوذپذیر

۲)
نفوذناپذیر
نفوذناپذیر
نفوذپذیر

۳)
نفوذپذیر
نفوذناپذیر

۴)
نفوذناپذیر
نفوذپذیر
نفوذناپذیر

۳ در قدیم برای اولین بار در جهان، ایرانیان برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی اقدام به حفر چاه کردند. آن‌ها با حفر قنات در زمین‌های شیب‌دار، از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کردند. به ترتیب از راست به چپ، کدام گزینه عنوان بستر زیرزمینی قنات، اولین چاه قنات و محل جاری شدن آب روی سطح زمین را نشان می‌دهد؟ (سنجش تلاش تحصیلی)

۱) لایه قابل نفوذ - مادر چاه - مظهر قنات
۲) لایه غیر قابل نفوذ - مادر چاه - مظهر قنات
۳) لایه غیر قابل نفوذ - میله - جریان آهسته آب
۴) لایه قابل نفوذ - میله - مظهر قنات

۴ کدام عامل زیر، میزان آب‌های زیرزمینی را کاهش می‌دهد؟

۱) زمین نفوذپذیر
۲) بارندگی آرام
۳) پوشش گیاهی زیاد
۴) زمین شیب‌دار

۵ کدام تعریف برای سطح ایستابی مناسب است؟

۱) سطح بالایی منطقه اشباع
۲) سطح بالایی منطقه تهویه
۳) سطح بالایی سنگ‌های نفوذناپذیر
۴) سطح پایینی منطقه اشباع

۶ ضخامت لایه آبدار به کدام عامل بستگی ندارد؟ (المپیاد علمی)

۱) بارندگی طولانی
۲) جنس خاک یک منطقه
۳) میزان برداشت آب
۴) مواد محلول در آب

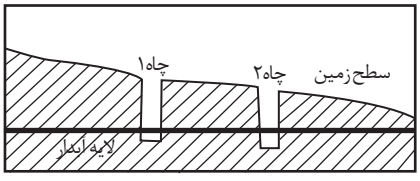
۷ کدام عامل باعث افزایش عمق سطح ایستابی می‌شود؟

۱) پوشش گیاهی
۲) شیب زمین
۳) فاصله زیاد بین ذرات خاک
۴) بارش زیاد باران

۸ شکل مقابل حاکی از تشکیل غار آهکی در یک منطقه است. به نظر شما، آب‌های فرو رویی که منجر به تشکیل غار شده‌اند، چه خاصیتی دارند؟ رود جاری احتمالی در کف این غار، بیش‌تر دارای چه نوع املاحی خواهد بود؟ (المپیاد علمی)

۱) اسیدی - املاح کلسیم
۲) قلیایی - کربن دی‌اکسید
۳) اسیدی - کربن دی‌اکسید
۴) قلیایی - املاح کلسیم و منیزیم

۹ شکل روبه‌رو مقطع دو چاه با عمق یکسان را در یک لایه نفوذپذیر شیب‌دار نشان می‌دهد.



در مورد آن کدام عبارت نادرست است؟ (المپیاد علمی)

۱) عمق سطح ایستابی چاه شماره ۱ کم‌تر از چاه شماره ۲ است.
۲) هر دو چاه در یک آبخوان آزاد قرار دارند.
۳) برداشت بیش از اندازه آب، باعث افزایش عمق ایستابی در چاه‌ها می‌شود.
۴) در صورتی که چاه شماره ۲ خشک شود حتماً چاه شماره ۱ هم خشک می‌شود.

۱۰ سطح ایستابی در زیر تپه ها و داخل دره ها به ترتیب چگونه است؟

۱) بالا - پایین
۲) پایین - بالا
۳) بالا - بالا
۴) پایین - پایین

۱۱ **کدام گزینه نادرست است؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) در سفره‌های آب‌های زیرزمینی آزاد، یک لایهٔ نفوذپذیر در زیر یک لایهٔ نفوذناپذیر قرار دارد.

۲) در سفره‌های آب‌های زیرزمینی تحت فشار، یک لایهٔ نفوذپذیر بین دو لایهٔ نفوذناپذیر قرار دارد.

۳) در سفره‌های آب‌های زیرزمینی آزاد، یک لایهٔ نفوذپذیر بر روی یک لایهٔ نفوذناپذیر قرار دارد.

۴) در سفره‌های آب‌های زیرزمینی تحت فشار، بیش‌تر در نواحی کوهستانی و شیبدار ایجاد می‌شوند.

۱۲ **در یک منطقه کوهستانی، آب چشمه‌ای با صابون به خوبی کف نمی‌کند. احتمالاً وجود کدام سنگ در این منطقه زیادتر است؟** (المپیاد علمی)

۱) ماسه سنگ ۲) سنگ آهک ۳) سنگ معدن آهن ۴) سنگ نمک

۱۳ **افزایش کدام‌یک موجب کاهش میزان نفوذ آب در زمین می‌شود؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) پوشش گیاهی ۲) شیب زمین ۳) نسبت ماسه به رس ۴) مدت بارش

۱۴ **غارها چگونه شکل می‌گیرند؟** (المپیاد علمی)

۱) نفوذ آب در مواد ریز دانه ۲) وجود فضاهای خالی در ماسه سنگ و سنگ آهک

۳) تشکیل صخره‌های آهکی در دل خاک ۴) انحلال و تخریب صخره‌های آهکی

۱۵ **در شکل مقابل اگر لایه C از خاک رس فشرده تشکیل شده باشد، به این ترتیب از راست به چپ عمق سطح ایستابی و منطقه اشباع کدام است؟** (المپیاد علمی)

A	
B	لایه آبدار
C	
D	

۱) C و B ۲) B و A

۳) A و B ۴) C و D

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ **مفاهیم زیر را تعریف کنید.**

چرخه آب: .....

نفوذپذیری: .....

۲ عوامل موثر در تشکیل آب‌های زیرزمینی را نام ببرید.

.....

۳ رایج‌ترین راه‌های دستیابی به منابع آب‌های زیرزمینی را بنویسید.

.....

۴ نفوذپذیری شن و ماسه را با خاک رُس مقایسه کنید و مشخص کنید کدام‌یک برای تشکیل ذخیره آب زیرزمینی مناسب‌تر است؟

.....

۵ بر روی شکل قسمت های خواسته شده را مشخص کنید.

- منطقه تهویه
- منطقه اشباع
- عمق سطح ایستابی

۶ خاک‌های رسی و آبرفتی را از نظر فضاهای خالی، اندازه ذرات و مناسب بودن برای ذخیره آب‌های زیرزمینی با هم مقایسه کنید.

فضای خالی: ..... > ..... اندازه ذرات: ..... > .....

ذخیره بهتر آب: ..... > .....

۷ جدول زیر را با استفاده از کلمات «کم» یا «زیاد» کامل کنید.

ویژگی منطقه	مقدار آب جاری	مقدار آب زیرزمینی
پوشش گیاهی زیاد	.....	.....
زمین با شیب زیاد	.....	.....
وجود ذرات درشت شن و ماسه	.....	.....

۸ مشخص کنید هر یک از عوامل زیر چه تاثیری بر عمق سطح ایستابی دارد.

افزایش میزان برداشت: [ ]

کاهش فاصله از دریا: [ ]

کاهش بارندگی: [ ]

۹ قسمت‌های زیر را از سطح به عمق، مرتب کنید.

منطقه نفوذناپذیر - سطح ایستابی - عمق سطح ایستابی - منطقه اشباع

۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- .....

۱۰ تفاوت منطقه اشباع و منطقه بالایی را توضیح دهید.

.....

.....

۱۱ به چه علت آب‌های زیر زمینی، مواد معدنی بیش‌تری نسبت به آب‌های سطحی دارند؟

.....

۱۲ به سوالات زیر درباره غار پاسخ دهید.

الف) جنس اغلب غارها بیش‌تر از چه ماده‌ای است؟ .....

ب) نام اسیدی که باعث تشکیل غار می‌شود چیست؟ .....

ج) این خاصیت اسیدی از حل شدن چه گازی در آب به‌وجود می‌آید؟ .....

۱۳ به چه علت خاک رس، با توجه به دارا بودن فضای خالی، برای ذخیره آب زیرزمینی مناسب نیست؟

.....

۱۴ چشمه چگونه به وجود می‌آید؟

.....

۱۵ هر کدام از سفره‌های آب زیرزمینی در چه مناطقی دیده می‌شوند؟

○ سفره‌های آب زیرزمینی آزاد: .....

○ سفره‌های آب زیرزمینی تحت فشار: .....

۱۶ آب‌های زیرزمینی چه ویژگی‌هایی دارند؟

.....

۱۷ الف) با توجه به شکل مقابل، نفوذپذیری در دامنه سمت چپ بیش‌تر است یا سمت راست؟ چرا؟

.....

ب) احداث سد در کدام دامنه بیش‌تر مورد نیاز است؟چرا؟

.....